

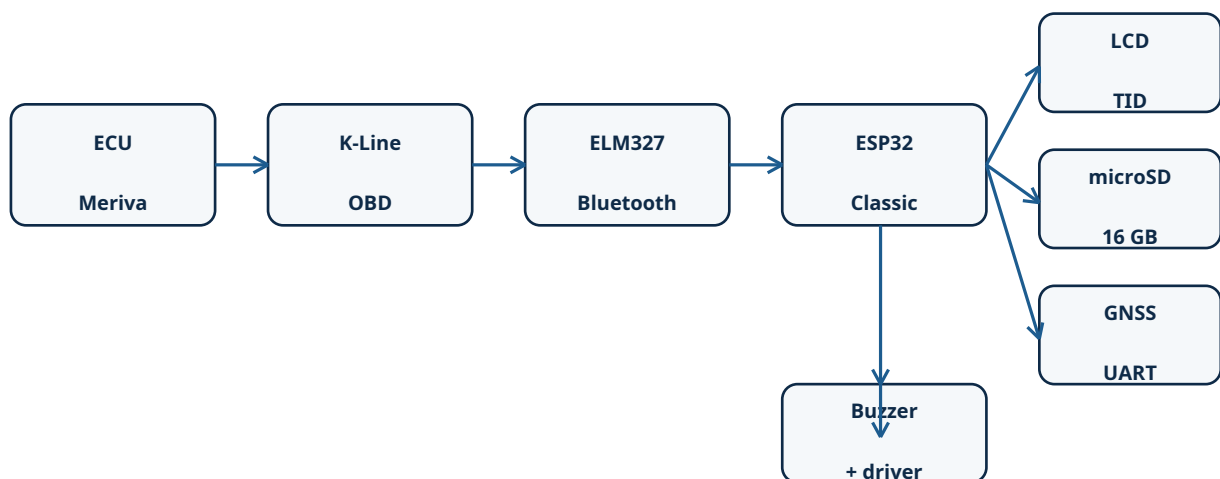
MERIVA SMART MID v2.0

Documento mestre de engenharia, base de código, BOM e instalação no TID original

Veículo: Chevrolet Meriva 1.4 8V Econo.Flex, ano/modelo de referência 2011

Estado: protótipo de engenharia / arquitetura congelada para construção

Data: 24/09/2026



Arquitetura somente leitura. Não transmitir comandos de controle para a ECU.

Objetivo central: transformar o mostrador original do TID em um computador de bordo discreto, somente leitura, com aprendizagem estatística do comportamento específico desta Meriva.

1. Base consolidada do projeto

Esta versao consolida as decisoes aprovadas ao longo das conversas anteriores e substitui a V1.0 como referencia de implementacao. O projeto usa o espaco, a lente e o acabamento do TID original, sem depender do hardware eletronico original do mostrador.

A filosofia permanece: uma HOME durante movimento; ciclo automatico quando parado e em baixa rotacao; alertas interrompem o ciclo; informacao invalida vira ---; e nenhuma saida controla a ECU ou atuadores do carro.

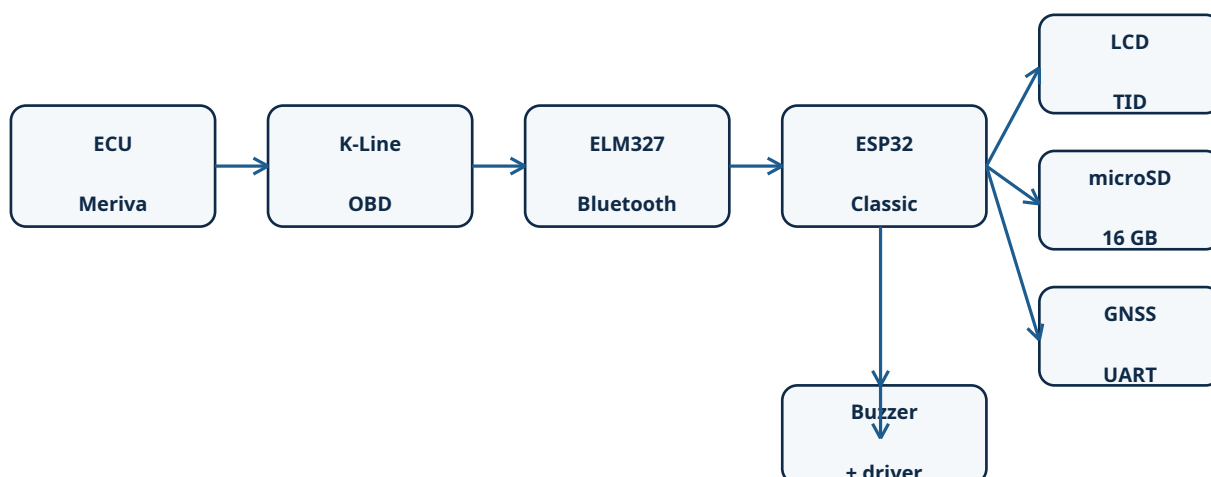
Camadas do sistema

- Manual Chevrolet = referencia normativa de manutencao.
- Car Scanner/OBD = telemetria real da ECU.
- App = configuracao, abastecimentos, manutencoes e historico.
- DNA da Meriva = combinacao de historico, estatistica, contexto e deteccao de tendencias.

Funcoes consolidadas

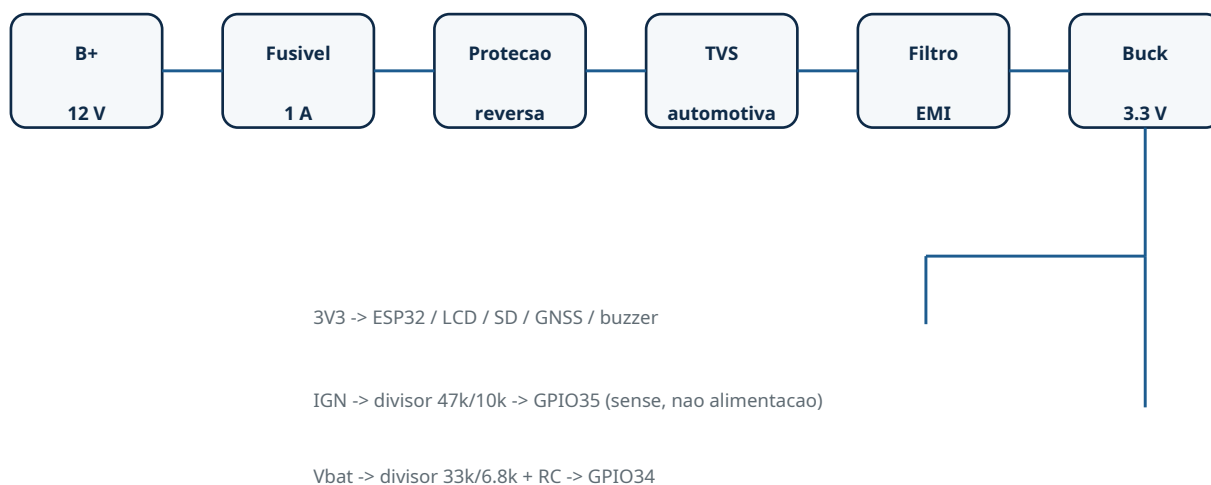
Grupo	Capacidades principais
Telemetria	velocidade e RPM, temperatura do motor, tensao local e tensao OBD, carga, MAP, MAF, borboleta, admissao, STFT/LTFT, DTC e identificacao ECU/VIN, horimetro total, marcha lenta e movimento
Combustivel	consumo instantaneo e medio, autonomia e estado de reserva, TANQUE independente de TRIP, abastecimento registrado pelo app, registro automatico da viagem 30 s apos ignicao OFF
Historico / manutencao	historico SD 16 GB, manutencao por km/tempo/horas, comparacao antes/depois de manutencao, mudancas de configuracao como fases historicas
DNA / app	aprendizado de consumo, contexto e anomalias, interface telefone <-> MID sem internet obrigatoria

2. Arquitetura eletrica definitiva



Arquitetura somente leitura. Não transmitir comandos de controle para a ECU.

Ponto importante de projeto: o Smart MID não pode depender de uma alimentação que morra imediatamente ao desligar a chave. A alimentação do módulo é permanente e protegida; o sinal de ignição é apenas uma entrada de detecção. Assim o firmware consegue esperar 30 s, gravar a viagem, fechar arquivos e entrar em deep sleep.



A cadeia de entrada deve ser dimensionada para o ambiente automotivo real, e não somente para os 12-14 V de bancada. A referência adotada para o regulador é a família LMR36510, que possui entrada de até 65 V e corrente de 1 A. O projeto deve ainda incluir TVS, proteção contra inversão, fusível e filtragem.

3. Interface elétrica e mapa de pinos

Funcao	GPIO ESP32	Observacao
LCD SCK	18	SPI hardware
LCD MOSI	23	SPI hardware
LCD MISO	19	Reservado / conforme controlador
LCD CS	5	Chip select
LCD DC	17	Data/Command
LCD RST	16	Reset
microSD CS	13	Mesmo barramento SPI
GNSS RX	27	UART2 RX
GNSS TX	26	UART2 TX
Buzzer	25	Driver NPN/MOSFET
Vbat ADC	34	33k/6.8k + RC; entrada
IGN sense	35	47k/10k + RC; entrada RTC
Backlight	32	Opcional / PWM
Spare	33	Reserva

Alimentacao e ADC

Circuito	Componentes	Funcao
Vbat	33 kOhm + 6.8 kOhm, 1% + 1 kOhm serie + 100 nF	Escalar bateria para ADC do ESP32
IGN	47 kOhm + 10 kOhm, 1% + 100 nF	Detectar ignicao sem usar esta linha como alimentacao
Buzzer	Piezo + 2N2222 + 1 kOhm + 10 kOhm	Retorno de corrente controlado

4. BOM - lista de componentes

A lista abaixo é orientada para prototipo montavel. Não inclui valores de frete ou uma escolha fechada de vendedor. O ELM327 Bluetooth que já funciona no veículo permanece parte do sistema.

Qtd	Item	Especificacao de referencia	Status
1	ESP32	ESP32-WROOM-32 / DevKit ESP32 Classic	Comprar/selecionar
1	LCD	128x64 monocromatico azul, ST7565/ST7567 ou equivalente, logica 3.3 V	Selecionar apos medir TID
1	GNSS	UART NMEA, antena compacta; NEO-M8N/ATGM336H ou equivalente	Selecionar
1	microSD	16 GB, FAT32, preferencialmente High Endurance	Comprar
1	socket microSD	SPI, logica 3.3 V	Comprar
1	Buck automotivo	LMR36510 ou equivalente, ampla faixa de entrada, 3.3 V / 1 A	Projeto
1	TVS	TVS automotico dimensionado para a linha de 12 V	Dimensionar
1	Protecao reversa	MOSFET P 60 V automotivo ou controlador ideal-diode	Dimensionar
1	Fusivel	1 A + porta-fusivel automotivo	Comprar
1	Filtro EMI	Indutor 10-47 uH + capacitores de entrada/saida conforme buck	Projeto
vários	Desacoplamento	100 nF, 1 uF, 10 uF, 47-100 uF conforme rails	Comprar
1	Buzzer	Piezo 3.3 V ou equivalente com som curto	Comprar
1	Driver buzzer	2N2222/NPN equivalente + resistores	Comprar
1	Conector de servico	USB-UART / header oculto para bancada	Comprar
1	PCB	2 camadas, plano GND, trilhas curtas	Fabricar
1	Suporte TID	ABS/impressao 3D ou chapa plastica fina	Fabricar
1	Chicote	Fios automotivos, termo-retratil, conectores e fixacao	Comprar
1	Extensao OBD	Male-female com pino 16 passivel de comutacao, caso necessario	Opcional
1	ELM327 BT	Unidade existente do projeto	Existente

Regra de compra do LCD: não fechar o modulo somente pela resolucao. Confirmar controlador, alimentacao/logica 3.3 V, dimensoes mecanicas, area visivel, profundidade do PCB e temperatura. A U8g2 oferece construtores para varias arquiteturas 128x64, inclusive ST7565.

5. OBD, PIDs e base do firmware

ID	PID	Grandeza	Formula	Prioridade	Estado
M001	010C	RPM	$(A*256+B)/4$	Alta	Parser implementado; validar
M002	010D	Velocidade	A	Alta	Parser implementado; validar
M003	0105	Temperatura	A-40	Alta	Observado: 81 C; validar
M004	0142	Tensao ECU	$(A*256+B)/1000$	Media	Cross-check 14/12 V; validar
M005	0106	STFT B1	$(A-128)*100/128$	Media	Observado: -8,59%; validar
M006	0107	LTFT B1	$(A-128)*100/128$	Media	Implementado; validar
M007	0104	Carga	$A*100/255$	Media	Implementado; validar
M008	010B	MAP	A	Media	Implementado; validar
M009	0110	MAF	$(A*256+B)/100$	Media	Implementado; validar
M010	0111	Borboleta	$A*100/255$	Media	Implementado; validar
M011	010F	Temp admissao	A-40	Media	Implementado; validar
M012	012F	Nivel combustivel	$A*100/255$	Baixa	Especialmente validar por causa da boia
M013	015E	Taxa combustivel	$(A*256+B)/20$	Baixa	Validar suporte
M014	03	DTC	Modo 03	Baixa	Parser inicial
M015	0902	VIN	Modo 09 02	Baixa	Parser especifico a completar
M016	22xxxx	GM proprietary	Conforme ECU	Sob demanda	Pesquisa/validacao
M017	KWP prop rietary	GM/Opel KWP	Conforme ECU	Sob demanda	Pesquisa/validacao

Protocolo observado no projeto: ISO 14230-4 KWP Fast Init, 10.4 kbaud. A arquitetura deliberadamente deixa o ELM327 entre a ECU e o ESP32, reduzindo a necessidade de implementar a camada fisica K-Line no Smart MID. O KKL USB/FT232 e tratado apenas como ferramenta de laboratorio para investigacao bruta, nao como componente da instalacao final.

Principio de robustez: cada amostra possui valor, timestamp e qualidade. Estados: VALID, STALE, INVALID, UNSUPPORTED, OFFLINE e ESTIMATED. Nenhum dado ausente pode virar um numero ficticio.

6. Estrutura do código e fluxo de execução

O código-base foi organizado para separar aquisição, validação, interface e aprendizado. Isso permite trocar o controlador do LCD ou ampliar o protocolo sem reescrever o núcleo.

Modulo	Responsabilidade
boot / main	Inicialização, sequência de tarefas e desligamento controlado
obd_manager	Bluetooth SPP, inicialização ELM, comandos, parser e reconexão
data_validator	Frescura, plausibilidade e qualidade dos sensores
trip_manager	Distância, tempo, hodômetro, média de velocidade e resumo
fuel_model	Taxa de combustível, consumo e base para autonomia
tank_manager	Tanque, abastecimento informado pelo app, reserva e autonomia congelada
dna_engine	Média/variancia online, contexto, confiança e desvio de padrão
display_manager	HOME, ciclo parado, telas auxiliares e alerta
storage_manager	CSV, persistência e histórico no SD
gnss_manager	Hora UTC e sincronismo por RMC
alert_manager	latch, rearm e buzzer 1 bip/2 bips

Loop conceitual

```
OBD RX -> atualizar sensores rápidos -> atualizar sensores lentos -> integrar distância/hodômetro ->
atualizar combustível -> atualizar DNA quando uma viagem fecha -> avaliar alertas -> renderizar TID ->
registrar amostra no SD -> verificar ignição OFF -> após 30 s salvar e entrar em deep sleep.
```

Bluetooth Classic/SPP

O ESP32 escolhido é obrigatoriamente o ESP32 Classic/BR-EDR, pois o elo com o ELM327 usa Bluetooth Classic/SPP. A documentação Arduino-ESP32 confirma BluetoothSerial no SoC que possui Bluetooth Classic e o uso de SPP.

7. DNA da Meriva e IA local

A IA desta versao nao e um modelo generativo. E um mecanismo estatistico incremental, adequado para memoria e CPU de um ESP32. O objetivo e aprender o comportamento especifico desta Meriva e preservar fases historicas.

Funcao IA	Mecanismo	Saida
Consumo	media e variancia online por contexto e combustivel	referencia de consumo
Contexto	classificacao por velocidade media e tempo de marcha lenta	urbano / rodovia / misto
Anomalia	desvio em relacao a media e desvio-padrao, somente apos amostra minima	tendencia / desvio do padrao
Autonomia	combustivel estimado x consumo filtrado x historico	km estimados + confianca
Antes/depois	comparacao de medias entre fases do veiculo	diferenca observada, sem alegar causalidade

Fases historicas

- Uma troca de pneu, revisao, alteracao de configuracao ou manutencao relevante cria uma nova fase.
- O historico anterior nao e apagado nem misturado cegamente com a fase nova.
- Cada fase pode registrar data, km, servico, peca, marca/modelo, custo, observacao, configuracao anterior e nova.
- A confianca depende de quantidade de viagens, distancia acumulada e periodo observado.
- Nenhum outlier isolado deve redefinir o padrao da Meriva.

Horimetro

O horimetro acumula horas de motor ligado, separando marcha lenta e movimento. Ele entra como indicador complementar para manutencao e severidade de uso, mas nao substitui os intervalos oficiais do manual.

Exemplo interno de registro: oleo instalado em 92.350 km e 1.240 h; estado atual 97.100 km e 1.385 h; acumulado de 4.750 km e 145 h.

8. Combustivel, TANQUE e autonomia

A boia permanece fora do chicote nesta versao. O caminho primario para o tanque e OBD quando suportado e, para o ciclo de abastecimento, o app e a fonte autorizada de registro. Isso preserva a instalacao limpa e reversivel.

Registro de abastecimento no app

O usuario informa valor pago, preco por litro e tipo de combustivel. O app calcula litros = valor / preco e grava o evento com km atual do MID. O abastecimento confirmado fecha o TANQUE anterior e inicia o proximo ciclo.

Maquina de estados

NORMAL -> LOW_CONFIRM -> RESERVE_LOCK -> REFUEL_CONFIRM -> NORMAL; estado INVALID quando o nivel/entrada nao merece confianca. A autonomia dinamica continua sendo calculada internamente mesmo durante o bloqueio visual.

Condicao	Display	Comportamento
Normal	autonomia dinamica	aprende e atualiza
Reserva confirmada	ultimo valor valido + RESERVA	congela a autonomia mostrada
Dado invalido	---	nao inventa numero
Abastecimento confirmado	novo ciclo	salva tanque anterior e zera ciclo

A capacidade nominal de referencia do manual e 56 L, mas a curva real da boia nao deve ser assumida como linear nem usada isoladamente para identificar abastecimento.

9. Manutencao integrada ao MID

O manual da Meriva permanece a referencia normativa. O sistema deve registrar o servico executado e iniciar um novo intervalo a partir da data e km informados. O horimetro e tratado como indicador adicional.

Item	Regra de referencia	Implementacao no MID
Revisao preventiva	10.000 km ou 1 ano	Alerta por km e tempo
Oleo do motor	10.000 km ou 12 meses; uso severo 5.000 km ou 6 meses	Regra dupla normal/severa
Filtro de oleo	Primeira troca; depois a cada duas trocas de oleo	Contador de trocas de oleo
Filtro de ar	Limpeza a cada 10.000 km; troca a cada 30.000 km em uso normal	Regra fixa normal; severo pede maior frequencia
Arrefecimento	5 anos ou 150.000 km	Alerta por km/tempo
Outros itens	Conforme quadro de manutencao do manual	Cadastros configuraveis

Alertas nao ficam repetindo a cada leitura. O ciclo de manutencao tem estado: proxima, aviso antecipado, vencida e concluida. Ao registrar a conclusao, a contagem reinicia.

10. Instalacao fisica no TID original



Regras mecanicas

- medir abertura e profundidade no TID real
- nao cortar metal do painel
- adaptar somente plastico / suporte traseiro
- nao pressionar lente ou LCD
- deixar USB/UART de servico acessivel

Alimentacao do modulo

- B+ protegido permanente
- IGN separado para detectar OFF
- 30 s para salvar viagem
- deep sleep depois

Sequencia recomendada de montagem

- Remover o conjunto do TID e preservar lente, acabamento e pontos plasticos originais.
- Medir abertura util, profundidade, distancia da lente ao plano traseiro e pontos de fixacao. Essas medidas definem o LCD final.
- Retirar apenas a eletronica original do TID, quando necessario, sem cortar metal do painel.
- Fabricar suporte traseiro em ABS ou impressao 3D. O LCD deve ficar centralizado no campo optico da lente.
- Montar PCB do ESP32, SD e fonte em camada traseira, com ventilacao/espaco suficiente.
- Instalar conector de servico oculto, acessivel depois de retirar o TID.
- Levar a antena GNSS para uma regio plastica com boa visada do ceu, evitando ficar colada em massa metalica.
- O ELM327 continua como ponte. Antes de o esconder permanentemente, medir a corrente em repouso. Se necessario, usar uma extensao OBD com pino 16 comutado pela ignicao, sem cortar o chicote original.
- Alimentar o Smart MID pela linha permanente protegida; usar IGN somente como sinal de sense.
- Fixar chicotes para nao produzir vibracao, ruido ou contato com partes metalicas.

Nao reutilizar cegamente a pinagem eletrica do TID original. A alimentacao e o terra do conector original devem ser medidos no veiculo antes de qualquer reaproveitamento. O sistema deve permanecer afastado de chicotes de airbag, ABS, ECU e direcao.

11. Comissionamento e testes

Teste	Procedimento	Critério
T01 Boot	Ignicao ON	LCD inicia + 1 bip
T02 BT	ELM conectado	sessao SPP estavel
T03 OBD loss	desligar ELM	OBD OFFLINE, sem reset
T04 Movimento	rodar > 0 km/h	volta para HOME
T05 Parado	0 km/h e RPM < 1000	ciclo automatico
T06 Temp	simular condicao controlada	2 bips + tela prioritária
T07 DTC	usar DTC conhecido/ambiente controlado	codigo legivel
T08 Reserva	reduzir nivel/estimativa conforme teste	autonomia congela
T09 Refuel	registrar abastecimento no app	salva tanque e reseta ciclo
T10 Crank	partidas repetidas	sem reboot indevido
T11 OFF30	desligar ignicao	salva trip em 30 s e dorme
T12 GNSS	sem GNSS	interface continua funcionando
T13 SD	remover/inserir SD	MID nao trava; sinaliza armazenamento
T14 Heat soak	cabine quente	sem travamento
T15 Comparacao	Car Scanner x MID	valores dentro da tolerancia definida
T16 Manutencao	concluir servico pelo app	intervalo reinicia
T17 DNA	10+ viagens	baseline e confianca evoluem

Ordem de instalacao: bancada -> veiculo parado -> rodagem curta -> rodagem mista -> longas series para aprendizagem. Nao usar o DNA para decidir falhas mecanicas sozinho; ele indica desvio do padrao e pede inspeccao.

12. Memória SD e retenção

O SD de 16 GB é usado para logs e histórico, enquanto configurações essenciais ficam na NVS do ESP32. A política recomendada é manter dados de alta frequência por um período limitado e preservar resumos de longo prazo.

Estrutura lógica

```
/MERIVA_MID/ /CONFIG/ vehicle.cfg display.cfg calibration.cfg /AI/ dna.csv fuel_model.dat  
consumption_model.dat autonomy_model.dat /TRIPS/ trips.csv /RAW/ telemetry.csv /EVENTS/ events.csv  
/MAINTENANCE/ maintenance.dat
```

Política de retenção

- Telemetria bruta: gravar com buffer e flush periódico, evitando escrita a cada ciclo de CPU.
- Resumos de viagem e manutenção: preservar indefinidamente ou até limite prático.
- Quando o espaço ficar baixo: primeiro compactar/agregar dados antigos e somente depois remover o bruto mais antigo.
- O modelo DNA não deve depender dos arquivos brutos permanecerem todos presentes.

Volume: uma microSD de 16 GB fornece margem muito ampla para registros de viagem e telemetria de um carro de uso pessoal. O gargalo principal é desgaste da memória e não capacidade.

13. Estado atual, o que esta confirmado e o que falta

Item	Estado	Acao para fechar
TID fisico	Aberto	medir abertura/profundidade
Controlador LCD	Aberto	confirmar modulo e tensao
ESP32 Classic	Fechado	usar WROOM-32/DevKit
ELM327 BT	Existente	parear e registrar MAC
Protocolo ECU	Parcialmente confirmado	manter ELM como ponte e registrar identificacao real
PIDs genericos	Parcial	mapear mascara e comparar Car Scanner
012F fuel level	Critico a validar	nao usar sozinho para abastecimento
015E fuel rate	A validar	confirmar resposta na Meriva
Boia direta	Postergada	nao puxar fio nesta versao
TPMS	Postergado	fora do v2.0
Fonte automotiva	Projeto	dimensionar, montar e testar em bancada
Consumo / autonomia	Arquitetura fechada	calibrar com abastecimentos reais
DNA	Base implementada	alimentar com series reais
App	Contrato definido	implementar interface final sobre API local

Observacoes reais usadas como ponto de partida

Em 24/09/2026 foi observada temperatura do liquido de arrefecimento de 81 C e STFT Banco 1 de -8,59% no Car Scanner. A medicao independente de tensao citada no projeto ficou em aproximadamente 14 V com motor ligado e 12 V desligado. Esses valores sao amostras de validacao, nao thresholds do firmware.

14. Referencias e rastreabilidade

Fontes do projeto

- Meriva_Smart_TID_MID_v1_0_Documentacao_Completa.pdf, documento mestre anterior do projeto, usado como base estrutural.
- manual-meriva-2010.PDF, Manual do Proprietario Chevrolet Meriva, especialmente Secao 13 para manutencao preventiva e intervalos.
- Registros de Car Scanner fornecidos no projeto, usados somente como telemetria/validacao.

Fontes tecnicas externas

- Espressif Arduino-ESP32 Bluetooth API: BluetoothSerial / Bluetooth Classic / SPP.
- Espressif ESP-IDF Bluetooth Classic / SPP: perfis e comunicacao serial.
- Olikraus U8g2: construtores de displays 128x64 e arquitetura ST7565/ST7920.
- Texas Instruments LMR36510: buck 4,2-65 V, 1 A, referencia para alimentacao robusta.
- Texas Instruments TIDA-01167 e referencias de entrada 12 V automotiva, como orientacao de protecao contra transientes.

15. Pacote entregue

Este PDF acompanha o pacote MerivaSmartMID_v2_0_codigo_base.zip, que contem o projeto PlatformIO, codigo modular, mapa de PIDs, observacao inicial do Car Scanner e notas de montagem.

O codigo-base e propositalmente conservador: ele ja contempla Bluetooth Classic, parser OBD, ciclo do TID, SD, GNSS, horimetro, tanque, DNA estatistico e desligamento pos-ignicao. O fechamento da versao de instalacao depende de tres validacoes fisicas: LCD/controlador e dimensoes, corrente/arquitetura da fonte e mapa real de PIDs na Meriva.

MERIVA SMART MID v2.0

Projeto de computador de bordo dedicado para o TID original